

Transformada Z (Parte 2)



1. Transformada Z de funciones especiales

En esta sección se presenta el cálculo de las transformadas Z de las funciones más usadas en el análisis de sistemas discretos.

1.1. Impulso unitario (delta de Kronecker)

Sea la secuencia impulso unitario $\delta(n) = 1$ para $n = 0$, su transformada se determina de la siguiente manera:

$$Z|\delta(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = \delta(0) + \delta(1)z^{-1} + \delta(2)z^{-2} + \dots$$

$$Z|\delta(n)| = 1$$

Al definir un impulso retrasado por m unidades de tiempo discreto y utilizando la propiedad de desplazamiento hacia la derecha, se obtiene el siguiente par de transformaciones:

$$x(n) = \delta(n - m)$$

$$\begin{aligned} Z|\delta(n - m)| &= \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n - m) z^{-n} \\ &= \delta(-m)z^{-m} + \delta(1 - m)z^{-1-m} + \delta(2 - m)z^{-2} + \dots \end{aligned}$$

$$Z|\delta(n - m)| = z^{-m}$$

1.2. Escalón unitario

Definido por la siguiente expresión:

$$u(n) = -1^n \quad n = 0, 1, 2, \dots, n$$

La transformada se obtiene de acuerdo con el siguiente desarrollo:

$$U(z) = Z|u(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} u(n) z^{-n} = u(0) + u(1)z^{-1} + u(2)z^{-2} + \dots$$

$$U(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} (z^{-1})^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$$

$$U(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad \text{en la región } |z| > 1$$

1.3. Serie Geométrica:

$$x(n) = a^n$$

De acuerdo con la definición anterior, la transformada $F(z)$ se determina según el siguiente procedimiento, considerando la propiedad de multiplicación por a^n .

$$-1^n \leftrightarrow \frac{z}{z - 1}$$

Empleando la propiedad mencionada:

$$Z[a^n f(n)] = X(a^{-1}z)$$

Entonces:

$$x(n) = a^n \leftrightarrow \frac{a^{-1}z}{a^{-1}z - 1}$$

Multiplicando y dividiendo por “ a ” se obtiene la transformada de una secuencia geométrica.

$$F(z) = \frac{z}{z - a}, |z| > a$$

1.4. Función exponencial

$$x(n) = e^{-at}$$

$$X(e^{-at}) = X(e^{-anT}) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = 1 + e^{-aT} z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2} + e^{-3aT} z^{-3} + \dots$$

Este desarrollo sigue el patrón de una serie geométrica con $r = e^{-anT}$, por lo que:

$$X(e^{-at}) = X(e^{-anT}) = \frac{z}{z - e^{-aT}}, |e^{-aT} z^{-1}| < 1$$

Es decir, la transformada Z de la función exponencial continua converge para todo z interior al círculo de radio e^{-aT} .

2. Transformada Z inversa o inversión de la Transformada Z

La inversión de la Transformada Z se determina mediante la integral de contorno a lo largo del camino cerrado C, que es una circunferencia de la ROC de $X(z)$ en el plano Z.

$$x(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

En una transformación $X(z)$ se busca encontrar una función $x(n)$, de tal manera que $Z(x(n)) = X(z)$. Existen varios métodos para realizar este proceso, el cual se va a llamar Transformación Z inversa.

Se pueden emplear cuatro métodos para la inversión de la transformada Z:

- División larga
- Expansión en fracciones simples y búsqueda en tabla
- Integral de inversión
- Método de inspección

2.1. Métodos de transformación inversa

2.1.1. Método de división larga

Sea la definición de la transformada Z, se tiene que:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + \dots + x(n)z^{-n} + \dots$$

2.1.2. Método de expansión en fracciones parciales

Sea $F(z)$ expresada como un cociente de polinomios en z:

$$F(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

Donde el orden de P es menor o igual al de Q, entonces se puede expandir $F(z)$.

En fracciones parciales, al identificar a cada una de éstas con una transformada Z elemental e invertir cada fracción en términos de funciones elementales.

Sea $F(z)$ una transformada Z de la función $X(n)$, para encontrar esta función se procede de la siguiente manera.

a) Suponiendo que:

$$F(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{zP_1(z)}{Q(z)}$$

Esto se debe a que en muchos casos se presentan transformadas Z de las funciones más comunes y presentan un factor z en el numerador.

b) Divida $F(z)$ entre z:

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{P_1(z)}{Q(z)}$$

c) Expanda en fracciones parciales $\frac{F(z)}{z}$, factorizando, de manera que:

$$\begin{aligned} Q(z) &= z^n + q_1z^{n-1} + q_2z^{n-2} + \dots + q_n \\ &= (z - \alpha_1)(z - \alpha_2)(z - \alpha_3) \dots (z - \alpha_n) \end{aligned}$$

Donde α_i son las raíces del polinomio $Q(z)$

d) Obtenga las fracciones parciales, dependiendo de los siguientes casos:

- Raíces diferentes y reales $\alpha_i \neq \alpha_j$, en este caso se tiene:

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{P_1(z)}{Q(z)} = \frac{n_1}{z - \alpha_1} + \frac{n_2}{z - \alpha_2} + \frac{n_3}{z - \alpha_3} + \dots + \frac{n_n}{z - \alpha_n}$$

- Para el caso de tener raíces α_j repetidas r_j veces, las fracciones asociadas a cada una de ellas tienen la forma siguiente:

$$\frac{n_j}{(z - \alpha_1)^{r_j}} + \frac{n_{j-1}}{(z - \alpha_1)^{r_j-1}} + \frac{n_{j-2}}{(z - \alpha_1)^{r_j-2}} + \dots + \frac{n_1}{z - \alpha_j}$$

e) Una vez que los coeficientes de cada fracción se determinan, multiplique cada uno por z:

$$F(z) = \frac{zP_1(z)}{Q(z)}$$

- f) Por medio de las tablas de transformadas Z, obtenga la transformada inversa de cada fracción y súmelas para obtener $X(n)$.

2.1.3. Método Integral de Inversión

Este método es la definición formal de la transformada inversa Z, que produce un $x(n)$ a partir de $X(z)$, e involucra una integración compleja que está definida por:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

En esta expresión, C describe un contorno de integración que se recorre en dirección de las manecillas del reloj (tal como el círculo unitario) y que encierra al origen.

Para encontrar la solución directa, se emplea el Teorema de la Integral de Cauchy, para determinar la transformada Z a partir de la integral de contorno.

Recordando que:

$$\frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \begin{cases} f(z_0), & \text{si } z_0 \text{ esta contenido en } C \\ 0, & \text{si } z_0 \text{ no esta contenido en } C \end{cases}$$

De forma general, si existe la derivada de orden $(k + 1)$ de $f(z)$, entonces:

$$\frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(z)}{(z - z_0)^k} dz = \begin{cases} \frac{1}{(k-1)!} f^{k-1}(z) \big|_{z_0}, & \text{si } z_0 \text{ esta contenido en } C \\ 0, & \text{si } z_0 \text{ no esta contenido en } C \end{cases}$$

En el caso de la transformada inversa Z, tenemos:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C X(z) z^{n-1} dz \\ &= \sum (\text{residuos de } X(z) z^{n-1} \text{ en } z = z_0) = \sum (z - z_i) X(z) z^{n-1} \big|_{z_i} \end{aligned}$$

Siempre que los polos z_i sean simples. Si $X(z)z^{n-1}$ no tiene polos dentro del contorno C para uno o más valores de n , entonces $x(n) = 0$ para dichos valores.

3. Transformada unilateral

- Se aplica a señales de sistemas casuales.
- Es definido por $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$
- Las transformadas Z unilaterales y bilaterales son equivalentes para sistemas casuales.
- La transformada Z satisface las mismas propiedades de la transformada Z bilateral, con excepción de la propiedad de desplazamiento en el tiempo.

3.1. Desplazamiento en el tiempo

Admitamos que $w(n) = x(n-1)$, donde $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$ es la transformada Z unilateral de $x(n)$.

La transformada Z Unilateral de $w[n]$ es definida de manera semejante, eso es:

$$W(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w(n) z^{-n}$$

Si expresamos $W(z)$ como una función de $X(z)$ tenemos:

$$W(z) = x(-1) + z^{-1}X(z)$$

Así para un retardo k, esto es $x(n-k)$ tenemos que:

$$X(z) = x(-k) + z^{-1}x(-k+1) + \dots + z^{-k+1}x(-1) + z^{-k}X(z), k > 0$$

Para un adelantamiento k, esto es $x(n+k)$ tenemos:

$$X(z) = -x(0) + z^{k-1}x(1) - \dots - zx(k-1) + z^{-k}X(z), k > 0$$

4. Bibliografía

- Sanjit K. Mitra (2007). *Procesamiento de Señales Digitales*. 3era Ed. McGraw Hill, Mexico.